

Estadística Descriptiva

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **0,5 pt** Clasifica como cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua:

- a) Color de ojos. b) Número de hermanos. c) Altura en cm.
d) Partido político votado. e) Temperatura horaria. f) Número de goles.

2 **0,75 pt** Calcula la media, la mediana y la moda:

a) 3, 5, 7, 5, 8, 5, 2, 9, 4

b) 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 6, 5, 4, 7, 8

3 **0,75 pt** El número de hermanos de 13 alumnos es: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Completa la tabla y calcula la media y la mediana.

x_i	f_i	fr_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Total				

4 **0,75 pt** Los tiempos (en segundos) de 20 corredores se recogen en la tabla. Calcula la media usando las marcas de clase.

Intervalo	m_i	f_i
[10, 15)	12,5	3
[15, 20)	17,5	5
[20, 25)	22,5	8
[25, 30)	27,5	4
Total		20

5 **0,75 pt** Calcula la varianza y la desviación típica de los datos:

2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9

6 **0,75 pt** Dado el conjunto de datos: 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, calcula Q_1 , Q_2 , Q_3 y el rango intercuartílico $IQR = Q_3 - Q_1$.

7 **0,75 pt** Dos grupos de alumnos obtienen estas puntuaciones:

Grupo A: 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7

Grupo B: 4, 10, 6, 9, 5, 10, 6, 10

Calcula la media y el rango de cada grupo. ¿Cuál es más homogéneo? Justifica.

8 **1,5 pt** Las notas de 12 alumnos en un examen son: 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 6, 5, 4, 7, 8.

a) Completa la tabla de frecuencias:

x_i	f_i	fr_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Total				

b) Calcula la media, la mediana y la moda.

c) Calcula el rango y la varianza.

9 **1,5 pt** Los tiempos (en segundos) de 20 corredores se muestran en la tabla:

Intervalo	m_i	f_i	F_i
[10, 15)	12,5	3	3
[15, 20)	17,5	5	8
[20, 25)	22,5	8	16
[25, 30)	27,5	4	20
Total		20	

a) Calcula la media.

b) Calcula la mediana por interpolación.

c) Calcula la desviación típica.

10

2 pt

Los salarios mensuales (en miles de euros) de 10 empleados de una empresa son:

1,0 1,2 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,5 3,0 5,0

a) Calcula la media y la mediana. ¿Cuál de las dos es más representativa? Justifica.

b) Calcula Q_1 , Q_3 e IQR .

c) Determina si hay algún valor atípico, sabiendo que se consideran atípicos los valores fuera del intervalo $[Q_1 - 1,5 \cdot IQR, Q_3 + 1,5 \cdot IQR]$.